

I. Des tableaux de données

Nous allons voir dans cette section comment saisir de petits tableaux de données de l'un des types suivants.

- Tableaux d'images de plusieurs fonctions à une seule variable.
- Tableaux d'images d'une seule fonction à deux variables.

Note.

Tous les tableaux seront fabriqués via `\begin{functable}... \end{functable}` en utilisant un langage spécifique simplifiant la saisie des informations. Cet environnement est assez « malin » pour deviner le type de tableau souhaité en fonction des instructions fournies comme nous le constaterons dans cette documentation.

1. Tableaux d'images de fonctions à une seule variable

Les valeurs pivots, qui sont celles dont on veut indiquer les images, s'indiquent de deux façons.

1. `xvals = x1 , x2 , ... , xn` indiquent les valeurs pour la variable nommée x par défaut.
2. `xvals = mavar : x1 , x2 , ... , xn` permet de renommer la variable en $mavar$.

Une fois ceci fait, il faut renseigner les différentes images en donnant obligatoirement la formule de l'expression étudiée en passant via `imgs = monexpr : i1 , i2 , ... , in`.

En résumé, tout se passe via `xvals = ...` pour les valeurs pivots, et `imgs = ...` pour les images.

Exemple I.1 (Une seule fonction avec la variable par défaut).

```
\begin{functable}
  xvals = 1 , 2 , 3 ;
  imgs = 1_{un} , 2^2 , 3^{3^3}
\end{functable}
-----
1D-DATA:-:functable.pre.parsing.contexts.1:-++1
```

Note.

Retenir que tout se saisie en mode mathématique.

Avertissement.

L'utilisation de `xvals` doit être faite une fois, et une seule, au tout début du contenu.

Exemple I.2 (Deux fonctions pour une variable « maison »).

```
\begin{functable}
  xvals = t : 10 , 20 , 30 ;
  imgs = a(t) : a , B \cdot B , \frac{c}{c} ;
        b(t) : x - y , \cos z , t_0
\end{functable}
-----
1D-DATA:-:functable.pre.parsing.contexts.2:-++2
```

Exemple I.3 (Commentaires à la sauce L^AT_EX).

```
% Commenter se fait avec parcimonie.

\begin{functable}
% Les valeurs de la variable x qui nous intéressent.
  xvals = 1 , 20 , 300 , 4000 ;
% Les images de x par la fonction f.
  imgs = a , bb , ccc , dddd
\end{functable}

% Rien de plus à ajouter !
-----
1D-DATA:-:functable.pre.parsing.contexts.3:-++3
```

💡 **Astuce** (Nombres décimaux en version « locale » et « grandes » fractions).

Via les macros `\dfrac` et `\num`^a venant des excellents packages `amsmath` et `siunitx` respectivement, il est facile de rédiger des nombres décimaux, et d'obtenir de « grandes » fractions comme le montre l'exemple suivant.

```
% Packages utilisés.
% + \usepackage{amsmath}
% + \usepackage[locale=FR]{siunitx}

\begin{functable}
  xvals = a , b , c ;
  imgs = 1 , \num{2345678.90123} , \dfrac{45}{\num{67890}}
\end{functable}
```

1D-DATA:-:functable.pre.parsing.contexts.4:-:++4

a. Cette macro ajoute de fins espaces mettant en valeur les groupes de chiffres, tout en gérant l'absence d'espaces autour du séparateur décimal.